

Sale Baile - Bots y Agentes IA

Documento tecnico de los 8 bots y agentes de inteligencia artificial que componen el ecosistema automatizado de Sale Baile (salebaile.web.app). Cada agente es un script Python que se ejecuta desde la terminal y opera sobre Firebase RTDB.

Fecha de generacion: 22 de septiembre de 2026

Repositorio: github.com/Benecanico1/sale-baile

Ruta local: C:\Users\enero\sale-baile

1. Ubicacion y Ejecucion

Todos los bots son scripts Python ubicados en la carpeta scripts/ del proyecto Sale Baile. Se ejecutan desde la terminal con Python 3.10+ y necesitan las variables de entorno del archivo .env.

1.1 Requisitos

Variable	Descripcion	Uso
VITE_GEMINI_API_KEY	API key de Google Gemini (Vision)	Todos los agentes que usan IA
VITE_APIFY_TOKEN	Token de Apify para scraper de Instagram	agente_radar, agente_cazador, agente_autodeteccion
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID	OAuth de Google para login	App web (no bots)

1.2 Como ejecutar los bots

Antes de ejecutar cualquier bot, cargar las variables de entorno desde el archivo .env:

```
cd C:\Users\lenero\sale-baile
```

```
Linux/Mac: export $(grep -v '^#' .env | xargs)
```

```
Windows (git-bash): export $(grep -v '^#' .env | xargs) && python scripts/agente_NOMBRE.py
```

Los scripts se ejecutan desde la raiz del proyecto (no desde dentro de scripts/) para que las rutas relativas funcionen correctamente.

1.3 Estructura de Firebase

Ruta en Firebase	Contenido	Agente que escribe
sale_baile/events.json	Eventos publicados y pendientes	agente_radar
sale_baile/leads.json	Prospectos de organizadores con score	agente_cazador, agente_outreach
sale_baile/weekly_reports.json	Reportes semanales por organizador	agente_reportes
sale_baile/auto_drafts.json	Borradores auto-detectados de Instagram	agente_autodeteccion

2. Agente Radar (agente_radar.py)

Funcion: Scrapea las cuentas de Instagram de los organizadores ya monitoreados (9 cuentas), descarga los flyers, los analiza con Gemini Vision para extraer datos (titulo, fecha, lugar, precio, genero), geolocaliza con OpenStreetMap, valida los datos y carga los eventos en Firebase.

2.1 Pipeline

Paso	Accion	Herramienta
1	Scrapear posts de Instagram	Apify Instagram Scraper
2	Descargar imagen del flyer	urllib + proxies CORS
3	Extraer datos del flyer con Vision	Gemini 3.6 Flash Vision
4	Geolocalizar direccion	OpenStreetMap Nominatim
5	Validar datos obligatorios	Heuristica (titulo, direccion, precio, fecha)
6	Guardar evento en Firebase	Firebase RTDB PUT events.json

2.2 Cuentas monitoreadas (9)

@melanybys	@bailamosacademia	@chambeasalsaybachata
@saborlatino.ok	@lasalseracom	@jorge_solohaga
@salsaarriba	@lavirubachatera	@ceresitobi

2.3 Como ejecutarlo

python scripts/agente_radar.py

Este agente carga los eventos directamente en sale_baile/events.json con status 'publicado' (si confidence >= 50) o 'pendiente' (si faltan datos).

3. Agente Cazador (agente_cazador.py)

Funcion: Busca NUEVOS organizadores de eventos de baile que todavia no estan en Sale Baile. Escanea Instagram por hashtags de baile (#bachata, #salsa, #tango, etc.), identifica las cuentas que publican flyers de eventos, las puntua de 0 a 100 segun su potencial y guarda los prospectos en Firebase como leads.

3.1 Pipeline

Paso	Accion	Detalle
1	Buscar posts por hashtags	10 hashtags (#bachata #salsa #tango #milongacaramban...)
2	Filtrar posts que parecen flyers	Heuristica: caption + imagen + palabras clave
3	Agrupar por autor	Cuentas unicas, filtrando las 9 ya monitoreadas
4	Analizar con Gemini (batch)	Clasifica estilo, tipo, ubicacion de cada cuenta
5	Puntuar (0-100)	Engagement, frecuencia, hashtags, ubicacion
6	Guardar leads en Firebase	sale_baile/leads con status 'new'

3.2 Sistema de Scoring (0-100)

Criterio	Puntos	Condicion
Frecuencia de eventos	10-25	Mas eventos detectados = mas puntos
Engagement (likes prom)	5-20	Mas likes por post = mas puntos
Comentarios	5-10	Mas comentarios = mas puntos
Gemini confirma organizador	+15 / -10	Confirmacion o penalizacion
Estilo de baile detectado	0-10	Bachata, salsa, tango, etc.
Ubicacion BA/Argentina	5-10	Mencion de Buenos Aires o Argentina
Caption menciona BA	5-10	Palabras clave en el texto del post
Hashtags de baile	0-10	Cantidad de hashtags relevantes

3.3 Como ejecutarlo

python scripts/agente_cazador.py

Resultado: 15 leads guardados en Firebase con scores entre 20 y 70.

4. Agente Outreach (agente_outreach.py)

Funcion: Toma los leads generados por el Cazador (status 'new' en Firebase) y genera un mensaje de DM (Direct Message) personalizado para cada organizador. Usa Gemini para redactar el mensaje o, si Gemini esta saturado (error 429), usa una plantilla inteligente que infiere el estilo de baile del handle y el caption del post.

4.1 Pipeline

Paso	Accion	Detalle
1	Leer leads con status 'new'	Firebase: sale_baile/leads.json
2	Generar DM con Gemini	Prompt: tono argentino, <280 chars, llamada a accion
3	Fallback: plantilla inteligente	infer_dance_style() detecta estilo del handle
4	Validar longitud (<280 chars)	Truncar si excede el limite de DM de Instagram
5	Guardar mensaje en Firebase	Campo outreach_message + status 'contacted'

4.2 Inferencia de estilo de baile

Si Gemini no esta disponible, la funcion infer_dance_style() analiza el handle y el caption del post para detectar el estilo: bachata, salsa, tango, kizomba, sensual, merengue, cumbia, rock. Busca palabras clave en el nombre de la cuenta y en los hashtags del caption.

4.3 Como ejecutarlo

```
python scripts/agente_outreach.py
```

Los mensajes quedan guardados en Firebase listos para envio manual desde Instagram.

5. Agente Reportes Semanales (agente_reportes.py)

Funcion: Genera un reporte semanal por cada organizador con sus metricas en Sale Baile (eventos publicados, pendientes, destacados, views, clicks, favoritos, entradas vendidas) y sugerencias de mejora generadas con IA. Guarda los reportes en Firebase para que la app pueda mostrarlos al organizador.

5.1 Pipeline

Paso	Accion	Detalle
1	Cargar eventos de Firebase	sale_baile/events.json
2	Cargar leads de Firebase	sale_baile/leads.json (para score del organizador)
3	Agrupar por organizador	organizer_instagram u organizer_name
4	Computar estadisticas	Eventos, publicados, pendientes, generos, ciudades, engagement
5	Generar sugerencias con Gemini	3 sugerencias accionables (fallback sin IA)
6	Guardar reporte en Firebase	sale_baile/weekly_reports/{organizador}.json

5.2 Metricas incluidas

Metrica	Descripcion
total_events	Cantidad total de eventos del organizador
published	Eventos con status 'publicado'
pending	Eventos con status 'pendiente'
featured	Eventos destacados (is_featured)
future_events	Eventos con fecha posterior a hoy
genres	Distribucion de generos (bachata, salsa, etc.)
total_views	Vistas totales de todos los eventos
total_clicks	Clicks totales
total_favorites	Favoritos totales
total_tickets_sold	Entradas vendidas totales

5.3 Como ejecutarlo

```
python scripts/agente_reportes.py
```

Recomendado: ejecutar cada lunes por la manana para generar el reporte de la semana anterior.

6. Agente Auto-Deteccion (agente_autodeteccion.py)

Funcion: Monitorea las cuentas de los organizadores ya registrados en Sale Baile, detecta cuando suben un nuevo flyer a Instagram, extrae los datos del evento con Gemini Vision y crea un borrador automatico en Firebase para que el organizador lo revise y publique con un solo clic. Genera un mensaje de notificacion para enviarle por DM.

6.1 Pipeline

Paso	Accion	Detalle
1	Cargar borradores y eventos existentes	Para no duplicar posts ya procesados
2	Scrapear posts de cuentas monitoreadas	Apify: ultimos 2 posts de cada cuenta
3	Filtrar duplicados	Comparar URLs con events y auto_drafts
4	Filtrar flyers de evento	Heuristica: is_flyer_post() con keywords
5	Descargar imagen del flyer	urllib + proxies CORS
6	Extraer datos con Gemini Vision	Titulo, fecha, lugar, precio, genero, DJ, clase, social
7	Crear borrador en Firebase	sale_baile/auto_drafts con status 'pending'
8	Generar mensaje de notificacion	DM para el organizador

6.2 Diferencia con el Agente Radar

El Agente Radar carga eventos directamente en events.json (publicados o pendientes). El Agente Auto-Deteccion crea borradores en auto_drafts para que el organizador los revise y confirme antes de publicar. Esto evita publicar eventos con datos incompletos o erroneos y le da control al organizador.

6.3 Como ejecutarlo

python scripts/agente_autodeteccion.py

Por defecto escanea las primeras 3 cuentas para no agotar el tiempo de ejecucion. Para escanear todas, modificar MAX_ACCOUNTS en el script.

7. Agente Contenido (agente_contenido.py)

Funcion: Genera contenido para redes sociales a partir de los eventos publicados en Sale Baile. Crea posts de Instagram, descripciones atractivas para la cartelera y campañas de marketing completas con copy, target, segmentacion y presupuesto sugerido.

7.1 Tipos de contenido

Tipo	Salida	Descripcion
redes	3 posts de Instagram	Con hashtags, emojis y llamado a la accion
descripcion	Descripcion de evento	Texto atractivo para la cartelera de Sale Baile
campana	Campana completa	Copy, target, segmentacion, presupuesto sugerido

7.2 Como ejecutarlo

`python scripts/agente_contenido.py [tipo] [evento]`

tipo: redes | descripcion | campana | todos (default: todos)

evento: nombre del evento o 'auto' para usar eventos de Firebase

8. Agente Estratega (agente_estratega.py)

Funcion: Analiza el mercado de eventos de baile en Buenos Aires, la competencia, oportunidades de negocio y partnerships. Genera reportes estrategicos para guiar el crecimiento de Sale Baile.

8.1 Tipos de analisis

Tipo	Analisis	Detalle
competencia	Competidores	Directos e indirectos, features, diferenciacion
mercado	Tamano de mercado	Estacionalidad, precios, segmentos, tendencias
oportunidades	Oportunidades	Partnerships, nichos sin explotar, features nuevas

8.2 Como ejecutarlo

```
python scripts/agente_estratega.py [tipo]
```

tipo: competencia | mercado | oportunidades | todos (default: todos)

9. Agente Investigador (agente_investigador.py)

Funcion: Busca tecnologías, librerías y herramientas nuevas para mejorar los proyectos de Ingeniería JH. Investiga tendencias en IA, automatización, desarrollo web, mobile y Firebase.

9.1 Temas de investigacion

Tema	Area	Detalle
ia	Inteligencia Artificial	ML, automatizacion, APIs de Vision, scraping
web	Desarrollo web	React, Vite, TypeScript, Tailwind, performance
mobile	Desarrollo mobile	Capacitor, PWA, Android, React Native
firebase	Backend-as-a-Service	Firebase, Supabase, alternativas

9.2 Como ejecutarlo

```
python scripts/agente_investigador.py [tema]
```

tema: ia | web | mobile | firebase | todos (default: todos)

10. Agente Revisor (agente_revisor.py)

Funcion: Revisa el codigo de las aplicaciones buscando bugs, errores de seguridad, mejoras de performance y problemas de calidad. Lee los archivos del proyecto y los analiza con Gemini.

10.1 Que revisa

Area	Detalle
Bugs	Errores logicos, edge cases, null references
Seguridad	API keys expuestas, XSS, injection, CORS
Performance	Re-render innecesario, queries ineficientes
Calidad	Codigo duplicado, naming, tipado TypeScript

10.2 Como ejecutarlo

```
python scripts/agente_revisor.py [proyecto]
```

proyecto: sale-baile | quinelamaster-pro | todos (default: todos)

11. Agente WhatsApp (agente_whatsapp.py)

Funcion: Bot de WhatsApp Cloud API de Meta que funciona como punto de contacto entre organizadores y bailarines. Los organizadores mandan una foto del flyer por WhatsApp y el bot extrae los datos con Gemini Vision, crea el evento en Firebase y responde con los detalles para confirmar. Los bailarines consultan la cartelera por WhatsApp y reciben los eventos formateados con links.

11.1 Comandos del bot

Comando	Respuesta	Descripcion
HOY	Eventos de hoy	Lista de eventos publicados para hoy
PROXIMOS	Proximos eventos	Lista de los proximos 5 eventos
BACHATA	Eventos de bachata	Filtrado por ritmo bachata
SALSA	Eventos de salsa	Filtrado por ritmo salsa
TANGO	Eventos de tango	Filtrado por ritmo tango
COMPRAR	Link de MercadoPago	Instrucciones para comprar entradas
PUBLICAR	Instrucciones	Como publicar un evento (mandar foto)
AYUDA	Lista de comandos	Menu de ayuda completo
CONFIRMAR	Publica evento	Confirma el ultimo evento analizado
CORREGIR	Edita evento	Corrige datos del ultimo evento (ej: CORREGIR fecha 2026-10-01)

11.2 Flujo del organizador

1. El organizador manda una foto del flyer por WhatsApp
2. El bot descarga la imagen y la analiza con Gemini Vision
3. Extrae: titulo, fecha, lugar, direccion, precio, ritmo, DJ, clase, social
4. Crea el evento en Firebase con status 'pendiente'
5. Responde con los datos extraidos para confirmar
6. El organizador escribe CONFIRMAR o CORREGIR
7. Al confirmar, el evento se publica en salebaile.web.app

11.3 Configuracion de WhatsApp Cloud API

Para usar el bot necesitas:

1. Crear cuenta en <https://business.facebook.com>
2. WhatsApp Business > Cloud API > crear app
3. Obtener: WHATSAPP_TOKEN, WHATSAPP_PHONE_ID
4. Configurar webhook: URL https + verify token

5. Agregar variables al archivo .env
6. Instalar Flask: `pip install flask`
7. Ejecutar: `python scripts/agente_whatsapp.py`
8. Exponer publicamente con ngrok: `ngrok http 5000`
9. Configurar la URL del webhook en Meta Business Suite

11.4 Variables de entorno

Variable	Descripcion	Donde obtenerla
WHATSAPP_TOKEN	Token de acceso de Meta	Meta Business > WhatsApp > API Setup
WHATSAPP_PHONE_ID	ID del numero de telefono	Meta Business > WhatsApp > Phone Number
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	Token de verificacion del webhook	Cualquier string (lo inventas vos)
VITE_GEMINI_API_KEY	API key de Gemini Vision	Google AI Studio (aistudio.google.com)
PORT	Puerto del servidor (default 5000)	Cualquier puerto libre

11.5 Como ejecutarlo

`python scripts/agente_whatsapp.py`

El servidor expone el webhook en `/webhook`. Meta envia los mensajes recibidos a esa URL. El bot los procesa y responde automaticamente.

Para probar manualmente: `GET http://localhost:5000/test/NUMERO?msg=Hola`

12. Resumen del Ecosistema

Los 9 agentes forman un ecosistema completo de automatizacion para Sale Baile:

Agente	Funcion principal	Escribe en Firebase
agente_radar.py	Scrapear Instagram y publicar eventos	events.json
agente_cazador.py	Buscar nuevos organizadores por hashtags	leads.json
agente_outreach.py	Generar DMs personalizados para leads	leads.json (status: contacted)
agente_reportes.py	Reportes semanales con metricas y sugerencias	weekly_reports.json
agente_autodeteccion.py	Detectar flyers nuevos y crear borradores	auto_drafts.json
agente_contenido.py	Generar contenido para redes sociales	(no escribe en Firebase)
agente_estratega.py	Analizar mercado y competencia	(no escribe en Firebase)
agente_revisor.py	Revisar codigo del proyecto	(no escribe en Firebase)
agente_whatsapp.py	Bot de WhatsApp Cloud API	whatsapp_logs.json + events.json

12.1 Pipeline recomendado

Flujo de captacion de organizadores:

1. agente_cazador.py -> Busca prospectos por hashtags y los puntua (sale_baile/leads, status: new)
2. agente_outreach.py -> Genera DMs personalizados y marca como contacted (sale_baile/leads, status: contacted)
3. Envio manual de DMs desde Instagram al organizador
4. El organizador se registra en Sale Baile y empieza a publicar eventos
5. agente_autodeteccion.py -> Detecta sus nuevos flyers y crea borradores automaticos
6. agente_reportes.py -> Cada lunes genera reporte con metricas y sugerencias
7. agente_radar.py -> Scrapea y publica eventos de las cuentas monitoreadas
8. agente_contenido.py -> Genera posts de redes para promocionar los eventos

12.2 Notas tecnicas

- Gemini 3.6 Flash puede devolver error 429 (Too Many Requests) cuando se satura. Todos los agentes tienen retry con backoff y plantillas de fallback.
- Apify Instagram Scraper tiene un costo por ejecucion. El Cazador usa 10 hashtags x 10 posts = ~100 posts por ejecucion.
- Los agentes que usan Gemini Vision (radar, autodeteccion) necesitan que la imagen del flyer se descargue primero, porque las URLs de Instagram CDN expiran.
- Las API keys van en el archivo .env y NO se suben a GitHub (esta en .gitignore).

13. Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia	Version
Frontend	React + Vite + TypeScript	Vite 8.3
CSS	Tailwind CSS	-
Backend	Firebase Realtime Database	-
Hosting	Firebase Hosting	2 sites: salebaile + hoy-bailamos-app
IA Vision	Google Gemini 3.6 Flash	gemini-3.6-flash
Scraper Instagram	Apify Instagram Scraper	apify~instagram-scraper
Geocoding	OpenStreetMap Nominatim	-
Mapas	Leaflet + Mapbox	-
Pagos	MercadoPago	-
Auth	Google OAuth + Firebase Auth	-
Mobile	Capacitor (APK Android v1.2.0)	-
Bots	Python 3.10+ (stdlib urllib)	8 scripts en scripts/

Contacto

Ingenieria JH - Jesus Hidalgo

GitHub: github.com/Benecanico1/sale-baile

Web: salebaile.web.app | hoy-bailamos-app.web.app

Documento generado el 22 de septiembre de 2026